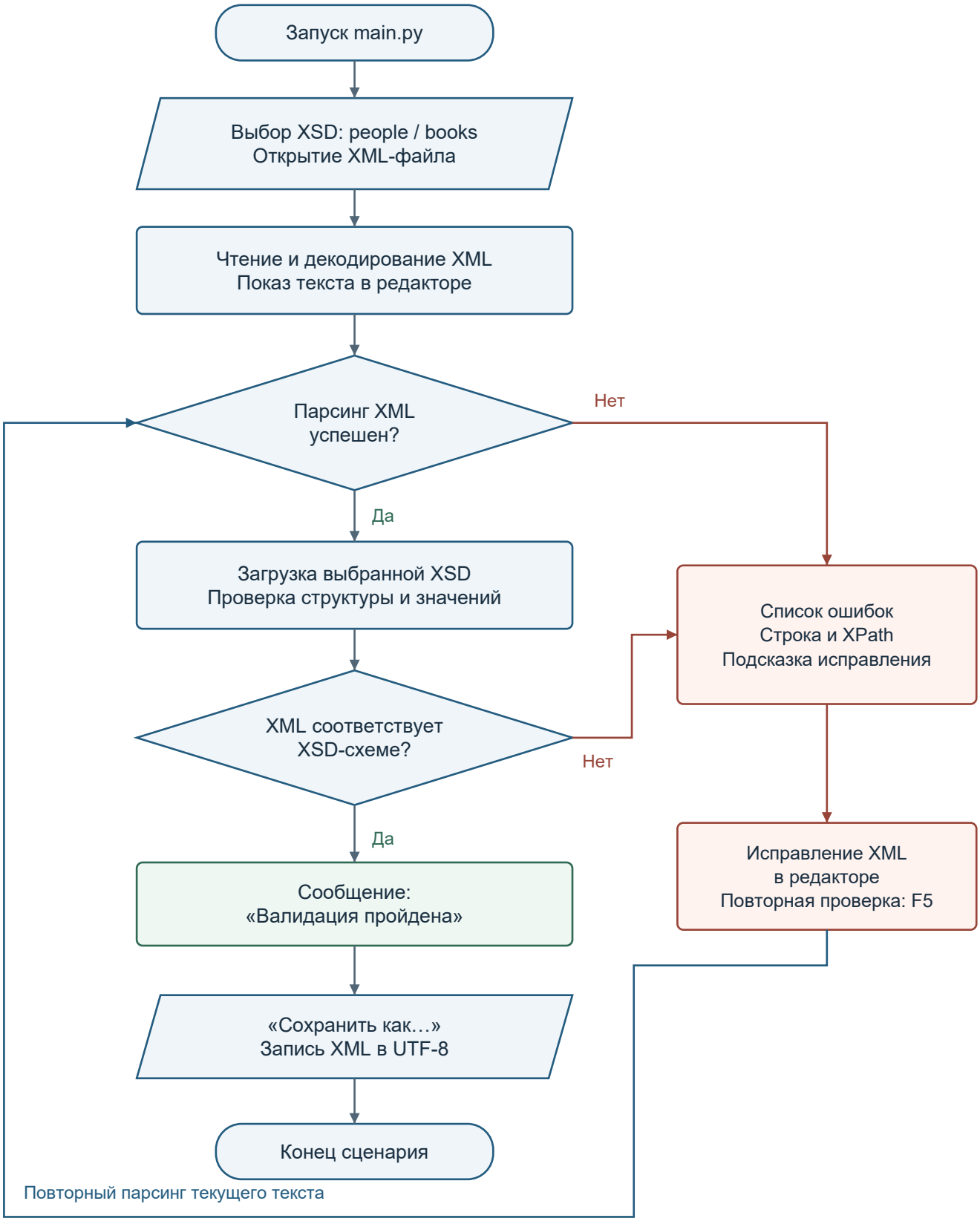
# Блок-схема работы приложения

Основной сценарий оконного валидатора: открыть, проверить, исправить.




При открытии проверка запускается автоматически; после правок - по F5. Ошибки чтения файла или XSD показываются отдельно. DOCTYPE отклоняется.

Сохранение доступно и до успешной проверки. Схема выше показывает рекомендуемый цикл исправления документа.

SQLite: отдельный сценарий test_full.py → валидация книг → объекты Book → books.db. Оконный валидатор не записывает людей в БД.

# Назначение файлов проекта

Краткий справочник исходного кода, схем, примеров и проверок.

## 01 Запуск и проверка XML

| | |
|---|---|
| **main.py** | Точка входа: запускает окно приложения. |
| **app/gui.py** | Выбор файла, редактор, ошибки, подсказки, F5 и сохранение XML. |
| **app/validator.py** | Парсинг XML, проверка XSD и формирование списка ошибок. |
| **app/schemas/people.xsd** | Схема людей: общий тип, студент и сотрудник через наследование. |
| **app/schemas/books.xsd** | Схема книг: название, автор и дата публикации. |

## 02 Данные и вспомогательные модули

| | |
|---|---|
| **app/models.py** | ORM-модель Book: описание таблицы книг в БД. |
| **app/db.py** | Подключение к SQLite, сессии и создание таблиц. |
| **app/repository.py** | Преобразование XML в Book и сохранение книг транзакцией. |
| **books.db** | Файл SQLite с сохранёнными книгами. |
| **app/logger.py / log/app_log** | Настройка логирования / файл журнала событий. |
| **app/valid1.py** | Пробный скрипт логирования; не входит в основной сценарий. |

## 03 Примеры, тесты и документация

| | |
|---|---|
| **examples/*.xml** | Корректные и ошибочные XML для проверки приложения. |
| **tests/test_validation.py** | Автотесты схем, диагностики, кодировок и импорта книг. |
| **tests/test_gui.py** | Автотесты открытия, исправления и сохранения в интерфейсе. |
| **test_validator.py** | Ручная проверка валидатора на трёх XML-сценариях. |
| **test_db_manual.py** | Ручная проверка создания таблицы books. |
| **test_full.py** | Ручной цикл: XML → валидация → сохранение книг в БД. |
| **requirements.txt** | Список Python-зависимостей проекта и их версий. |
| **README.md / README.txt** | Инструкция по запуску / указатель на документацию. |
| **docs/people-schema.md** | Описание типов, полей и ограничений схемы людей. |
| **docs/project-review.md** | Анализ проекта, текущие возможности и дальнейшие задачи. |

# XSD-схема People

Общий тип PersonType и наследники StudentType, EmployeeType.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:p="urn:mephi:people"
           targetNamespace="urn:mephi:people"
           elementFormDefault="qualified">

  <!-- Общие поля всех людей -->
  <xs:complexType name="PersonType" abstract="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fullName" type="xs:string"/>
      <xs:element name="birthDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="contacts">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="email" maxOccurs="3">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:pattern value="[^\s@]+@[^\s@.]+\.[^\s@]+"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="phone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <!-- Подкласс студента -->
  <xs:complexType name="StudentType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p:PersonType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="university" type="xs:string"/>
          <xs:element name="course">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:minInclusive value="1"/>
                <xs:maxInclusive value="6"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <!-- Подкласс сотрудника -->
  <xs:complexType name="EmployeeType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p:PersonType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="organization" type="xs:string"/>
          <xs:element name="position" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="People">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="person" type="p:PersonType" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

# Примеры валидации

Одинаковая структура XML, разный результат проверки email.

### ВЕРНЫЙ XML / examples/people_valid.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<People xmlns="urn:mephi:people" xmlns:p="urn:mephi:people"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <person id="student1" xsi:type="p:StudentType">
    <fullName>Иван Иванов</fullName>
    <birthDate>2003-05-21</birthDate>
    <contacts>
      <email>ivan@example.org</email>
      <email>ivan@university.example</email>
      <phone>+79991234567</phone>
    </contacts>
    <university>НИЯУ МИФИ</university>
    <course>4</course>
  </person>
  <person id="employee1" xsi:type="p:EmployeeType">
    <fullName>Анна Петрова</fullName>
    <birthDate>1995-02-28</birthDate>
    <contacts>
      <email>anna@example.org</email>
    </contacts>
    <organization>Учебная лаборатория</organization>
    <position>Инженер</position>
  </person>
</People>
```

Результат: валидация пройдена. Студент и сотрудник соответствуют XSD.

### НЕВЕРНЫЙ XML / examples/people_invalid_email.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<People xmlns="urn:mephi:people" xmlns:p="urn:mephi:people"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <person id="student1" xsi:type="p:StudentType">
    <fullName>Иван Иванов</fullName>
    <birthDate>2003-05-21</birthDate>
    <contacts>
      <email>ivan-at-example.org</email>
      <email>ivan@university.example</email>
      <phone>+79991234567</phone>
    </contacts>
    <university>НИЯУ МИФИ</university>
    <course>4</course>
  </person>
  <person id="employee1" xsi:type="p:EmployeeType">
    <fullName>Анна Петрова</fullName>
    <birthDate>1995-02-28</birthDate>
    <contacts>
      <email>anna@example.org</email>
    </contacts>
    <organization>Учебная лаборатория</organization>
    <position>Инженер</position>
  </person>
</People>
```

Результат: ошибка шаблона email на строке 8.

Исправление: заменить ivan-at-example.org на ivan@example.org и нажать F5.